LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (1)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Alya Kamila Fauziyah (2509106043)

Kelas (A2 ‘25)

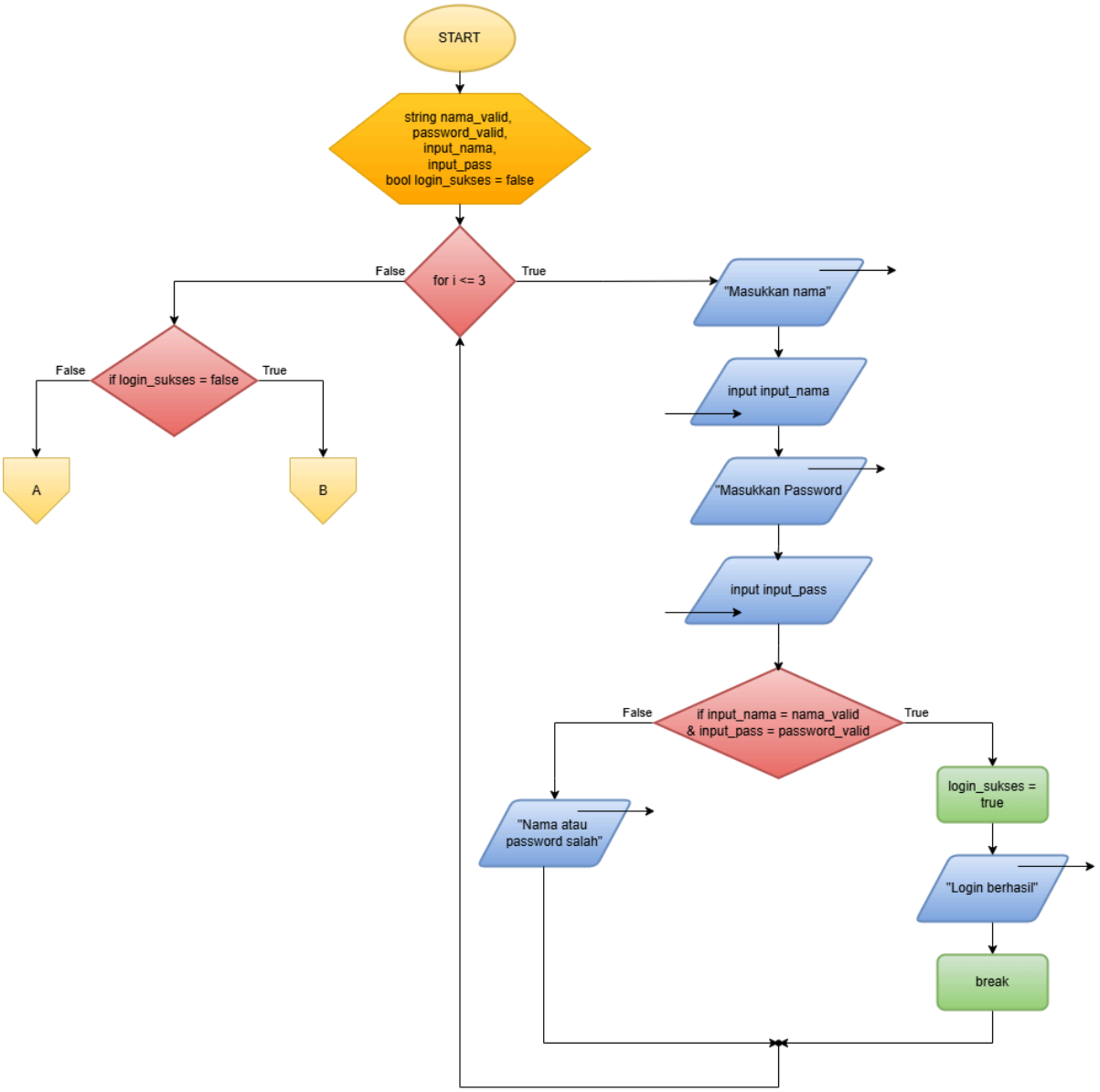
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

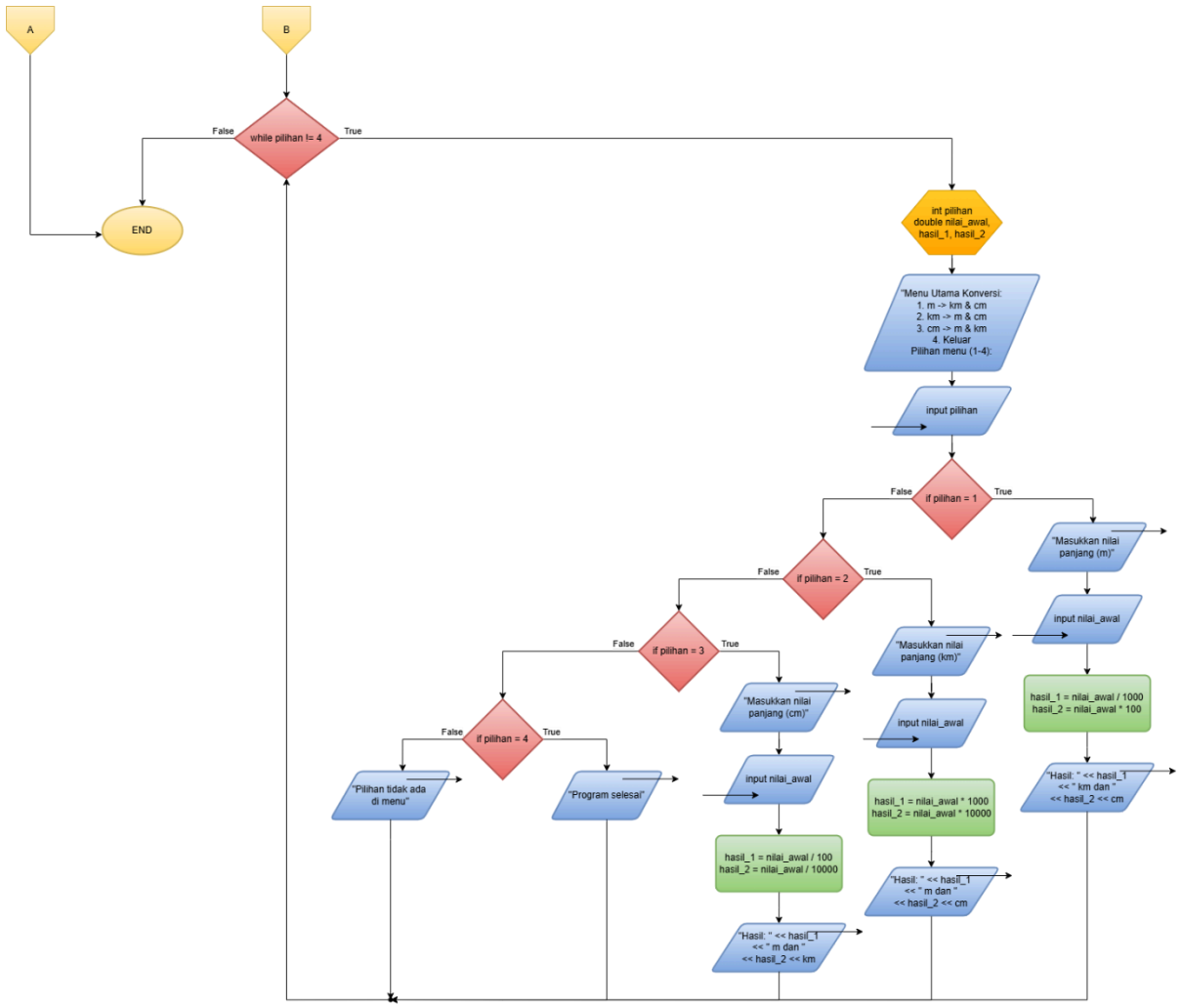
SAMARINDA

2025

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart (1)



Gambar 1.2 Flowchart (2)

Program dimulai dengan sistem keamanan login yang membatasi percobaan pengguna maksimal sebanyak tiga kali. Di dalam tahap ini, pengguna diminta menginput nama dan kata sandi untuk divalidasi. Jika data benar, status login berubah menjadi sukses dan program berlanjut ke menu utama. Namun, jika pengguna gagal login hingga batas percobaan terakhir, program akan langsung berakhir secara otomatis.

Setelah berhasil masuk ke menu utama, program menyediakan fitur konversi satuan panjang (meter, kilometer, dan centimeter) dalam sebuah perulangan *while*. Pengguna dapat memilih jenis konversi yang diinginkan, lalu sistem akan menghitung dan menampilkan hasilnya secara otomatis. Perulangan ini memastikan pengguna bisa melakukan konversi berulang kali tanpa harus login kembali. Program baru akan benar-benar selesai jika pengguna memilih opsi "Keluar" atau nomor 4 pada menu utama.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah aplikasi berbasis konsol yang berfungsi untuk melakukan konversi satuan panjang (Meter, Kilometer, dan Centimeter). Program dilengkapi dengan sistem keamanan sederhana berupa fitur Login, di mana pengguna wajib memasukkan nama dan kata sandi (NIM) yang benar dengan batas maksimal tiga kali percobaan. Jika login gagal, program akan otomatis berhenti.

Setelah berhasil masuk, pengguna disuguhkan Menu Utama yang memungkinkan mereka memilih jenis konversi satuan. Program akan terus berjalan menggunakan perulangan hingga pengguna memilih opsi untuk keluar. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan penghitungan antar satuan panjang secara cepat dan interaktif dalam satu sesi penggunaan.

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

int main() {
    string nama_valid = "yaralyar";
    string password_valid = "043";

    string input_nama, input_password;
    bool login_sukses = false;

    for (int i = 1; i <= 3; i++) {
        cout << "Percobaan login ke-" << i << endl;
        cout << "Masukkan nama : ";
        getline(cin >> ws, input_nama);
        cout << "Masukkan password (NIM) : ";
        cin >> input_password;

            if (input_nama == nama_valid && input_password ==
password_valid) {
            login_sukses = true;
            cout << "Login berhasil!" << endl;
            break;
        } else {
            cout << "Nama atau password salah.\n\n";
        }
    }

    if (!login_sukses) {
```

```
            cout << "Anda gagal login 3 kali. Program berhenti." <<
endl;
        return 0;
    }

    int pilihan;
    double nilai_awal, hasil_1, hasil_2;

    do {
        cout << "\nMenu Utama Konversi:" << endl;
          cout << "1. Konversi Meter -> Kilometer dan Centimeter" <<
endl;
          cout << "2. Konversi Kilometer -> Meter dan Centimeter" <<
endl;
          cout << "3. Konversi Centimeter -> Meter dan Kilometer" <<
endl;
        cout << "4. Keluar" << endl;
        cout << "Pilih menu (1-4): ";
        cin >> pilihan;

        // m ke km dan cm
        if (pilihan == 1) {
            cout << "Masukkan nilai panjang (m): ";
            cin >> nilai_awal;
            hasil_1 = nilai_awal / 1000.0;
            hasil_2 = nilai_awal * 100.0;
             cout << "Hasil: " << hasil_1 << " km dan " << hasil_2 <<
" cm\n";

        // km ke m dan cm
        } else if (pilihan == 2) {
            cout << "Masukkan nilai panjang (km): ";
            cin >> nilai_awal;
```

```
            hasil_1 = nilai_awal * 1000.0;
            hasil_2 = nilai_awal * 100000.0;
              cout << "Hasil: " << hasil_1 << " m dan " << hasil_2 <<
" cm\n";

        // cm ke m dan km
        } else if (pilihan == 3) {
            cout << "Masukkan nilai panjang (cm): ";
            cin >> nilai_awal;
            hasil_1 = nilai_awal / 100.0;
            hasil_2 = nilai_awal / 100000.0;
              cout << "Hasil: " << hasil_1 << " m dan " << hasil_2 <<
" km\n";

        } else if (pilihan == 4) {
            cout << "Program selesai." << endl;

        } else {
            cout << "Pilihan tidak ada di menu." << endl;
        }

    } while (pilihan != 4);

    return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
Percobaan login ke-1
Masukkan nama : yaralyar
Masukkan password (NIM) : 043
Login berhasil!
```

Gambar 4.1 Output Login

```
Menu Utama Konversi:
1. Konversi Meter -> Kilometer dan Centimeter
2. Konversi Kilometer -> Meter dan Centimeter
3. Konversi Centimeter -> Meter dan Kilometer
4. Keluar
Pilih menu (1-4): 1
Masukkan nilai panjang (m): 10
Hasil: 0.01 km dan 1000 cm
```

Gambar 4.2 Output Menu (1)

```
Menu Utama Konversi:
1. Konversi Meter -> Kilometer dan Centimeter
2. Konversi Kilometer -> Meter dan Centimeter
3. Konversi Centimeter -> Meter dan Kilometer
4. Keluar
Pilih menu (1-4): 2
Masukkan nilai panjang (km): 1
Hasil: 1000 m dan 100000 cm
```

Gambar 4.3 Output Menu (2)

```
Menu Utama Konversi:
1. Konversi Meter -> Kilometer dan Centimeter
2. Konversi Kilometer -> Meter dan Centimeter
3. Konversi Centimeter -> Meter dan Kilometer
4. Keluar
Pilih menu (1-4): 3
Masukkan nilai panjang (cm): 1000
Hasil: 10 m dan 0.01 km
```

Gambar 4.4 Output Menu (3)

```
Menu Utama Konversi:
1. Konversi Meter -> Kilometer dan Centimeter
2. Konversi Kilometer -> Meter dan Centimeter
3. Konversi Centimeter -> Meter dan Kilometer
4. Keluar
Pilih menu (1-4): 4
Program selesai.
PS C:\Praktikum-APL\Post-test>
```

Gambar 4.5 Output Menu (4)

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS C:\Praktikum-APL\Post-test> git add .
warning: in the working copy of '.vscode/tasks.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
```

Gambar 5.1 GIT Add

5.2 GIT Commit

```
PS C:\Praktikum-APL\Post-test> git commit -m "posttest-1"
[main 80c4b8f] posttest-1
 5 files changed, 133 insertions(+)
 create mode 100644 .vscode/tasks.json
 create mode 100644 Post-test-APL-1/2509106043-AlyaKamilaFauziyah-PT-1.cpp
 create mode 100644 Post-test-APL-1/2509106043-AlyaKamilaFauziyah-PT-1.exe
 create mode 100644 Post-test-APL-1/Tugas-pengganti.cpp
 create mode 100644 Post-test-APL-1/Tugas-pengganti.exe
```

Gambar 5.2 GIT Commit

5.3 GIT Push

```
PS C:\Praktikum-APL\Post-test> git push
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (9/9), 118.37 KiB | 5.64 MiB/s, done.
Total 9 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
```

Gambar 5.3 GIT Push